LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING PRACTICUM
MODUL 10 (DESAIN GUI, NAVIGASI, DAN INTEGRASI API DENGAN JSON SERIALIZATION PADA FLUTTER)

Dosen Pengampu:
Khadijah Fahmi Hayati Holle, S.Kom., M.Kom



Oleh :
ALDA FUADIYAH M.S (240605110224)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026

A. TUJUAN

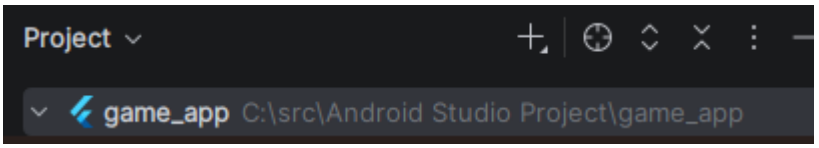
Praktikum Modul 10 bertujuan untuk memahami penerapan desain GUI pada aplikasi Flutter serta mengintegrasikan aplikasi dengan API eksternal. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk memahami proses pengambilan data dari API menggunakan HTTP, mengolah data JSON menjadi objek Dart, serta menggunakan JSON serialization dengan json_serializable.

Praktikum juga bertujuan untuk memahami penerapan navigasi antar halaman menggunakan named route. Pada aplikasi yang dibuat, pengguna dapat melihat daftar game pada halaman Home kemudian memilih salah satu game untuk melihat informasi detail pada halaman Detail. Dengan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami penggunaan FutureBuilder, ListView.builder, model data Game dan DetailGame, Navigator.pushNamed(), serta Navigator.pop() dalam aplikasi Flutter.

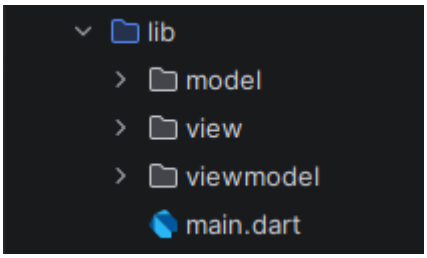
B. LANGKAH KERJA SINGKAT

1. Membuat Project Flutter

Membuat project Flutter baru dengan nama:



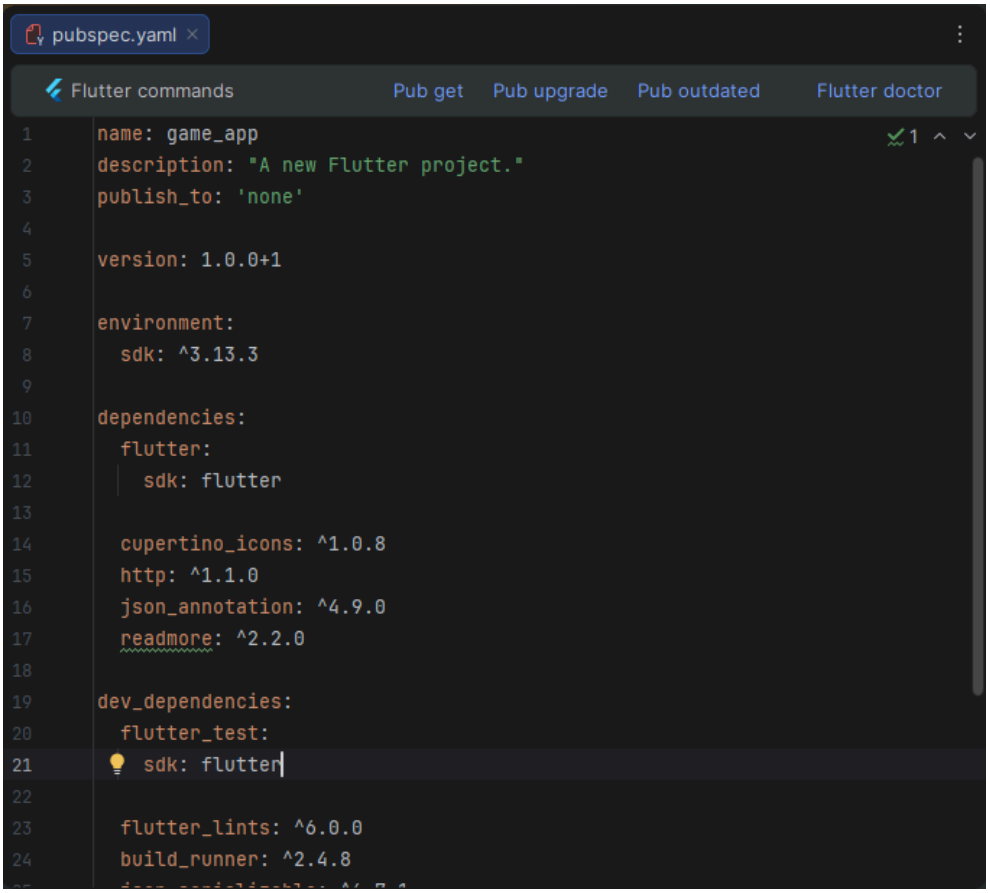
Kemudian membuat struktur folder:



Struktur tersebut digunakan untuk memisahkan bagian model, tampilan, dan proses pengambilan data.

2. Menambahkan Dependencies

Menambahkan package yang dibutuhkan pada pubspec.yaml, yaitu:



3. **Membuat Model Game**

   Membuat file :

   lib/model/game.dart

pubspec.yaml game.dart

```dart
class Game {
  final int id;
  final String title;
  final String thumbnail;
  final String shortDescription;
  final String gameUrl;
  final String genre;
  final String platform;
  final String publisher;
  final String developer;
  final String releaseDate;
  final String freetogameProfileUrl;

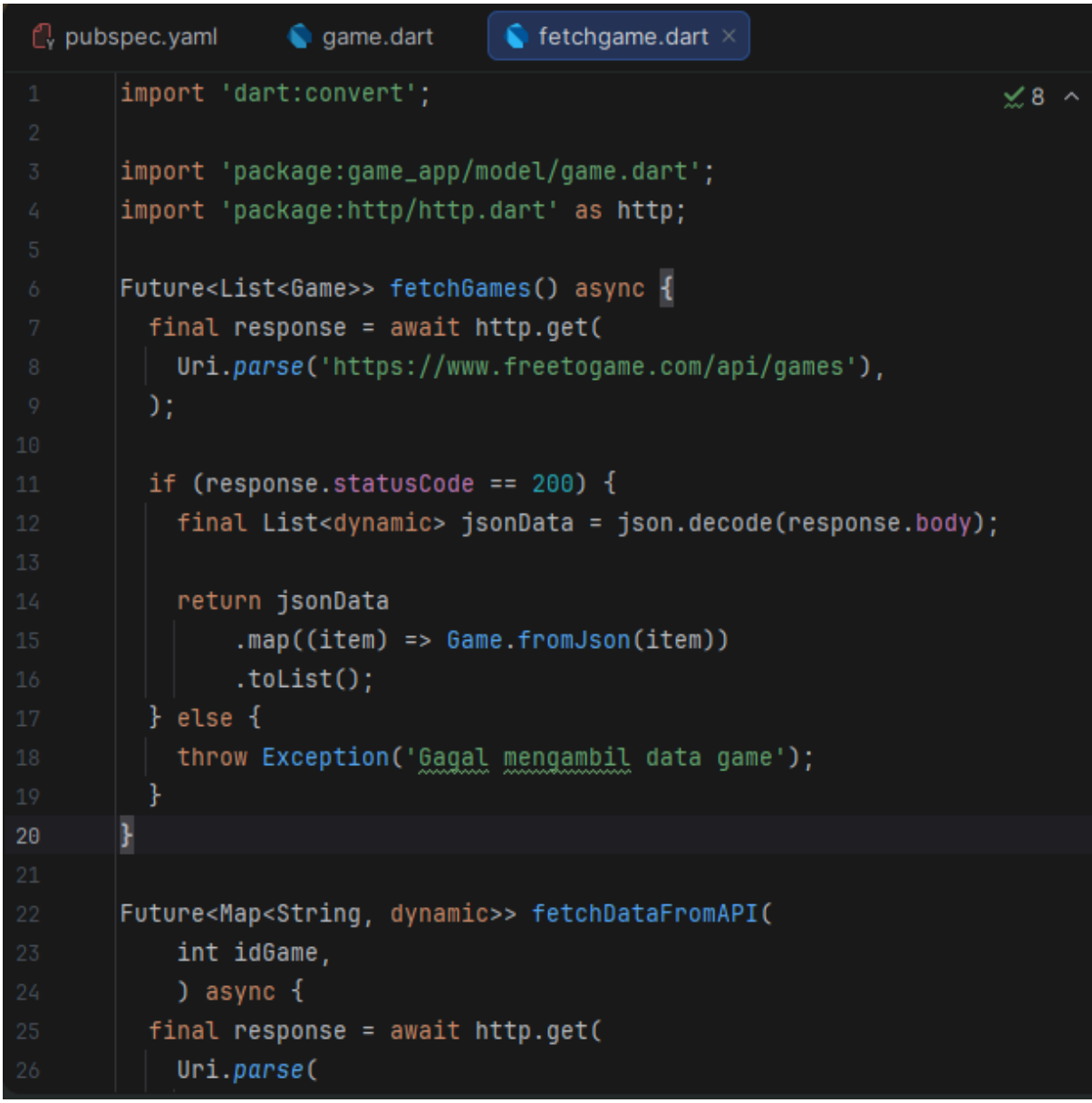
  Game({
    required this.id,
    required this.title,
    required this.thumbnail,
    required this.shortDescription,
    required this.gameUrl,
    required this.genre,
    required this.platform,
    required this.publisher,
    required this.developer,
    required this.releaseDate,
    required this.freetogameProfileUrl,
  });
```

Model Game digunakan untuk menampung data game yang diperoleh dari API FreeToGame

4. **Mengambil Data dari API**

   Membuat file:

   lib/viewmodel/fetchgame.dart



File tersebut digunakan untuk mengambil data game dari API FreeToGame menggunakan package http. API yang digunakan untuk mengambil daftar game adalah:

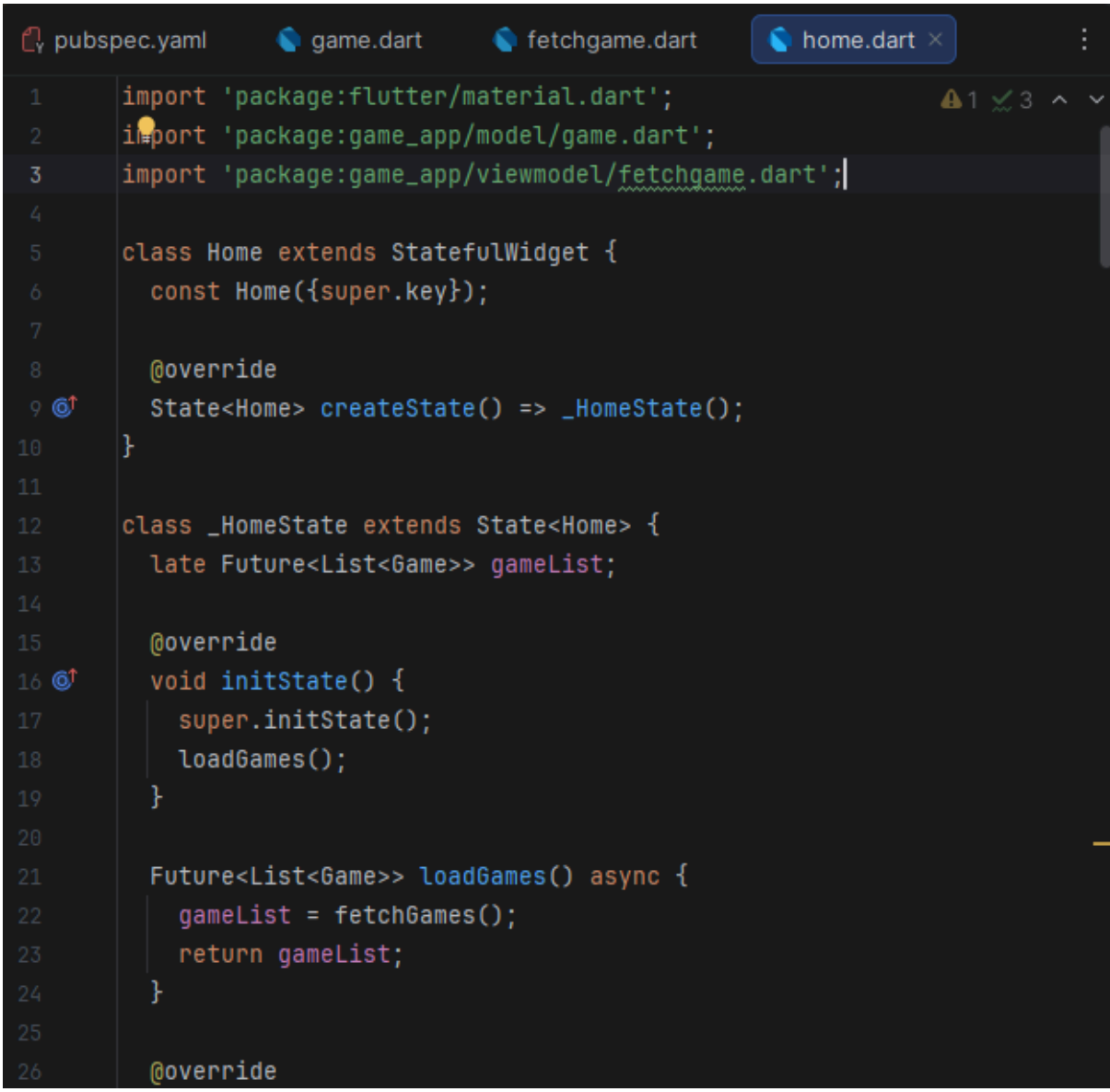
https://www.freetogame.com/api/games

Data yang diterima dari API kemudian diubah dari JSON menjadi objek Game.

5. **Membuat Halaman Home**

   Membuat:

   lib/view/home.dart



Halaman Home digunakan untuk menampilkan daftar game. Data API ditampilkan menggunakan FutureBuilder dan ListView.builder.

6. **Membuat Navigasi ke Halaman Detail**
   Ketika salah satu game dipilih, aplikasi mengirimkan ID game ke halaman Detail menggunakan named route:

```
Navigator.pushNamed(
  context,
  '/detail',
  arguments: game.id,
);
```

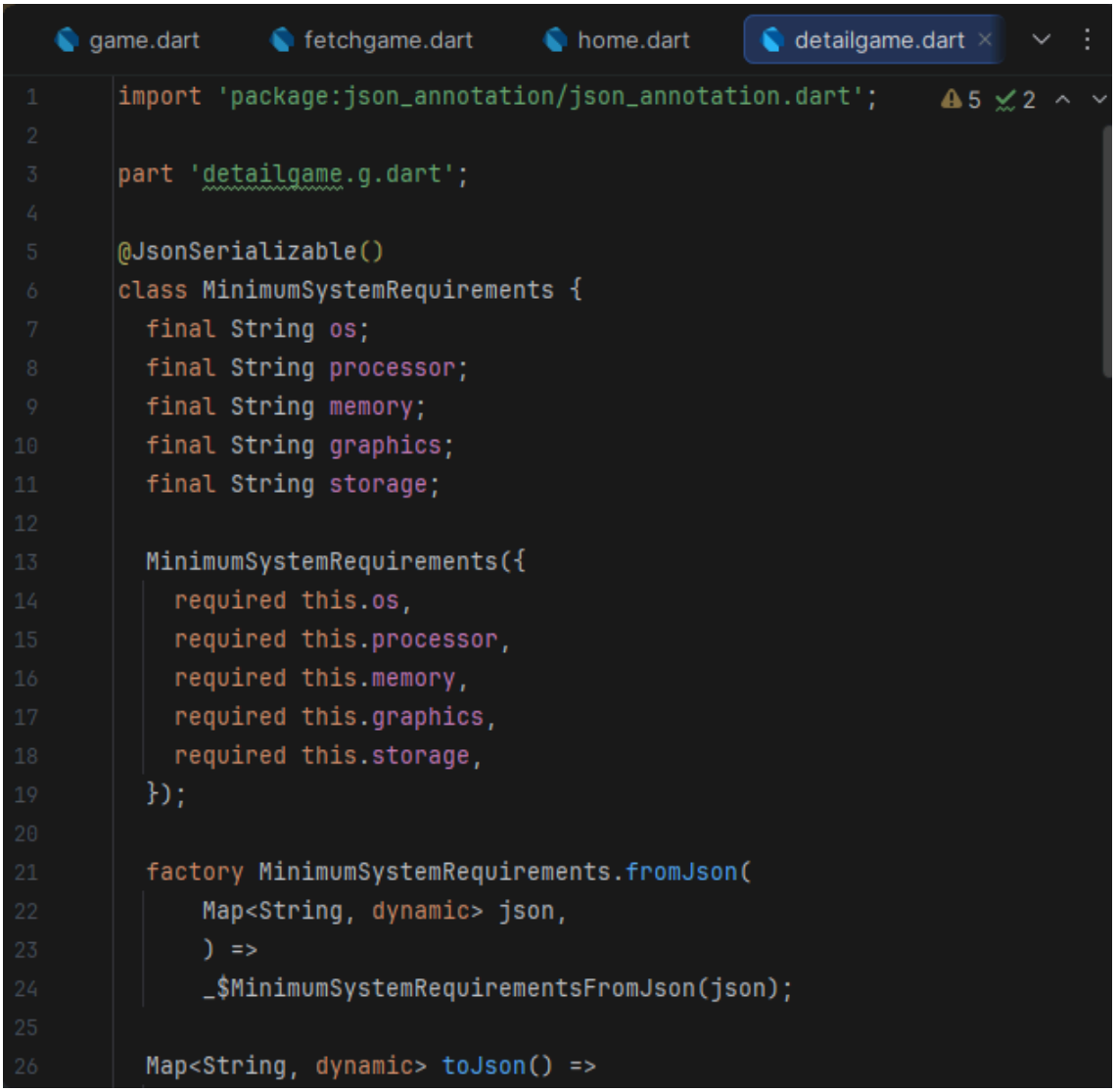
Route /detail kemudian menerima ID game tersebut untuk mengambil data detail dari API.

7. **Membuat Model Detail Game**

Membuat file:

lib/model/detailgame.dart

Model tersebut digunakan untuk menampung informasi detail game.



Kemudian menjalankan:

flutter pub run build_runner build

untuk menghasilkan file:

detailgame.g.dart

fetchgame.dart | home.dart | detailgame.dart | detailgame.g.dart

```dart
// GENERATED CODE - DO NOT MODIFY BY HAND

part of 'detailgame.dart';

// **************************************************************************
// JsonSerializableGenerator
// **************************************************************************

MinimumSystemRequirements _$MinimumSystemRequirementsFromJson(
  Map<String, dynamic> json,
) => MinimumSystemRequirements(
  os: json['os'] as String,
  processor: json['processor'] as String,
  memory: json['memory'] as String,
  graphics: json['graphics'] as String,
  storage: json['storage'] as String,
);

Map<String, dynamic> _$MinimumSystemRequirementsToJson(
  MinimumSystemRequirements instance,
) => <String, dynamic>{
  'os': instance.os,
  'processor': instance.processor,
  'memory': instance.memory,
  'graphics': instance.graphics,
  'storage': instance.storage
```

8. Membuat Halaman Detail

Membuat :

lib/view/detail.dart

home.dart | detailgame.dart | detailgame.g.dart | detail.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:game_app/model/detailgame.dart';
import 'package:game_app/viewmodel/fetchgame.dart';
import 'package:readmore/readmore.dart';

class Detail extends StatelessWidget {
  final int gameTerpilih;

  const Detail({
    super.key,
    required this.gameTerpilih,
  });

  Future<DetailGame> fetchData() async {
    final jsonData = await fetchDataFromAPI(gameTerpilih);

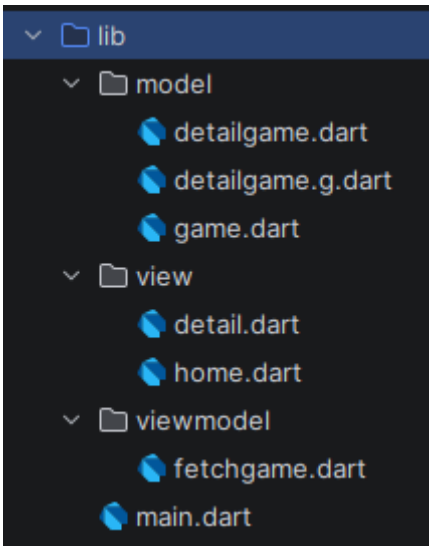
    return DetailGame.fromJson(jsonData);
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.amberAccent.shade400,
      body: FutureBuilder(
```

9. **Mengambil Data Detail Game**
   Data detail diambil berdasarkan ID game menggunakan API:
   https://www.freetogame.com/api/game?id=ID_GAME
   Data JSON kemudian diubah menjadi objek DetailGame.
10. **Menampilkan Screenshot dan Deskripsi**
    Screenshot game ditampilkan menggunakan ListView horizontal sehingga pengguna dapat menggeser gambar ke samping.
    Deskripsi game menggunakan ReadMoreText sehingga deskripsi dapat ditampilkan secara ringkas dan pengguna dapat memilih **more** untuk melihat deskripsi secara lebih lengkap.
11. **Menjalankan dan Menguji Aplikasi**
    Aplikasi dijalankan menggunakan emulator Android dengan perintah:
    flutter run -d emulator-5554

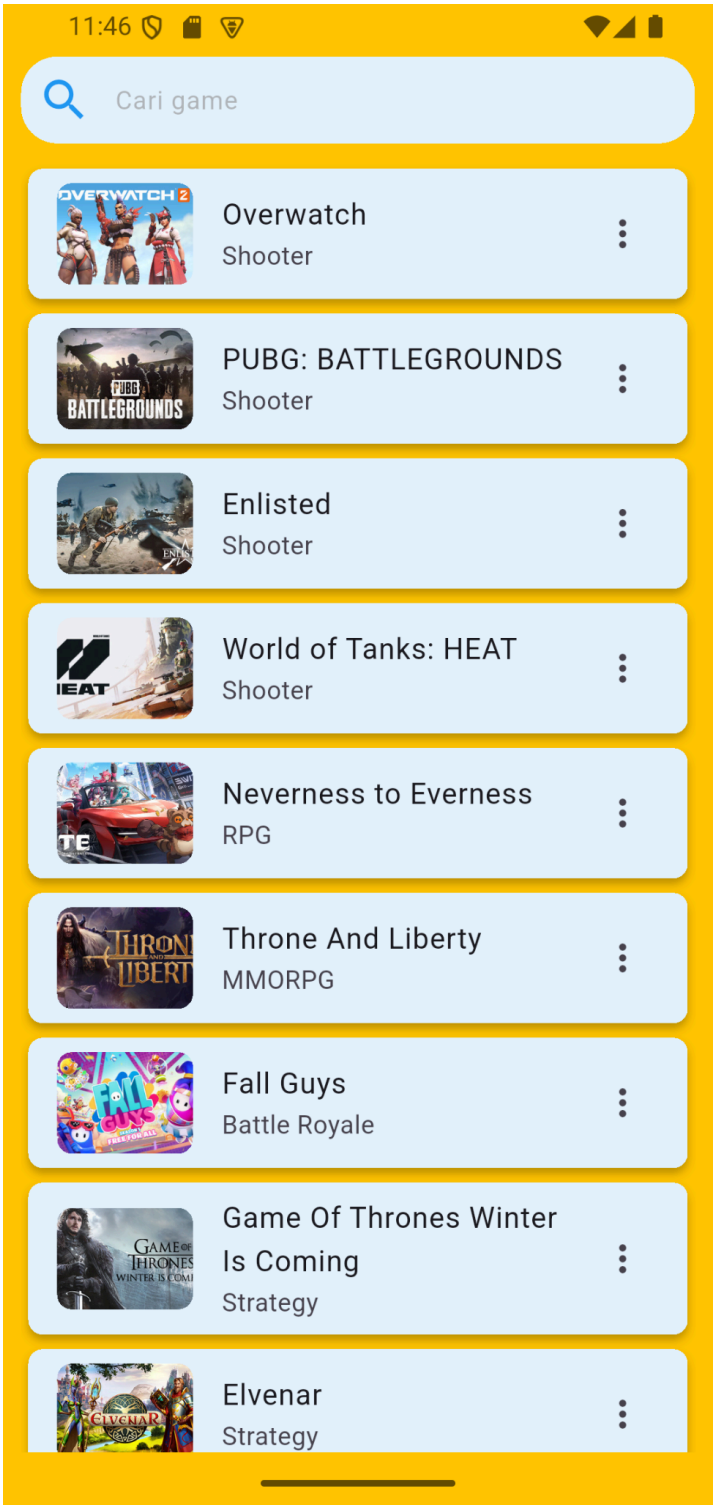
```
PS C:\src\Android Studio Project\game_app> flutter run -d emulator-5554
```

C. SCREENSHOT



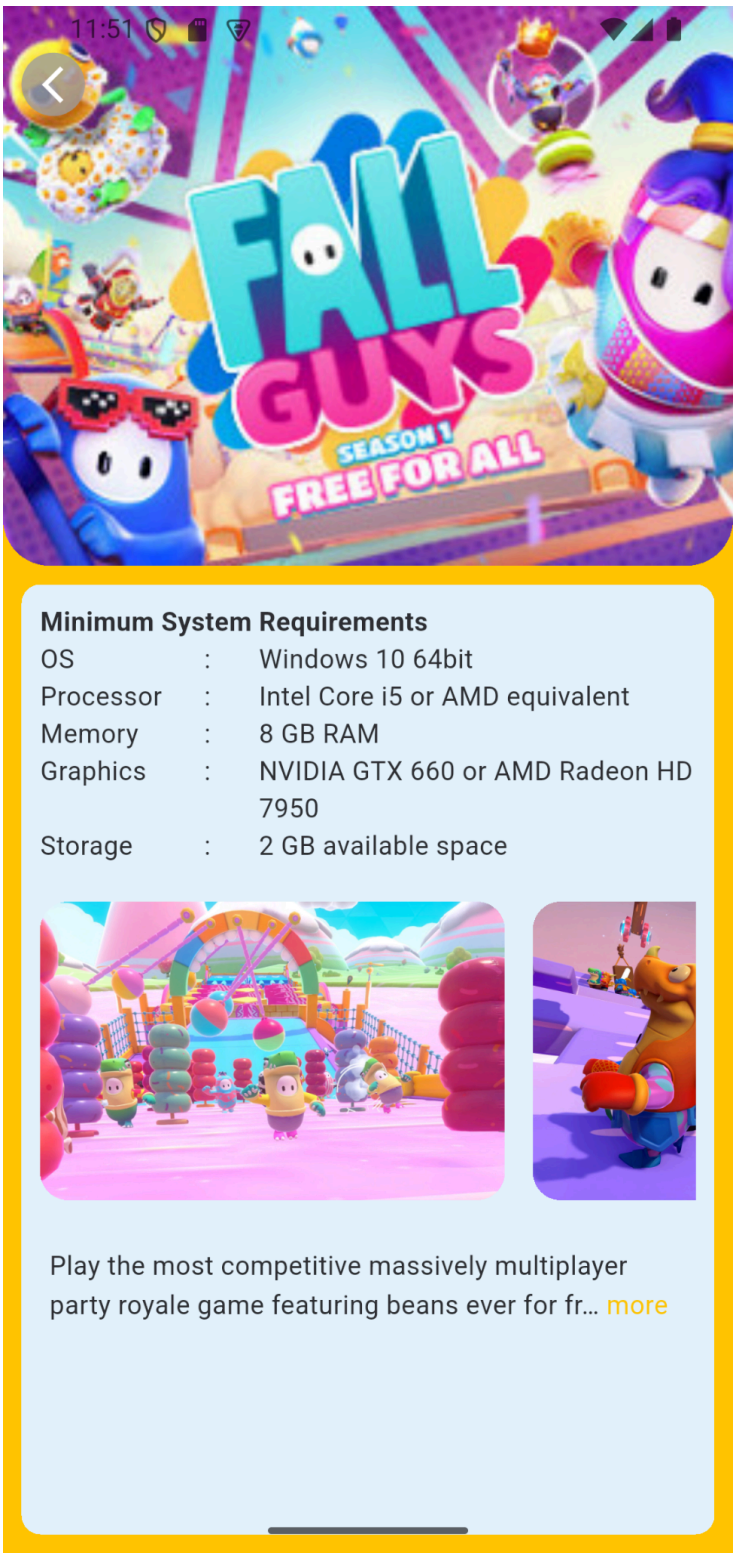
Screenshot 1 - Struktur Project

Struktur project aplikasi Flutter yang terdiri dari folder model untuk pengelolaan data, view untuk tampilan aplikasi, viewmodel untuk proses pengambilan data dari API, serta main.dart sebagai file utama aplikasi.



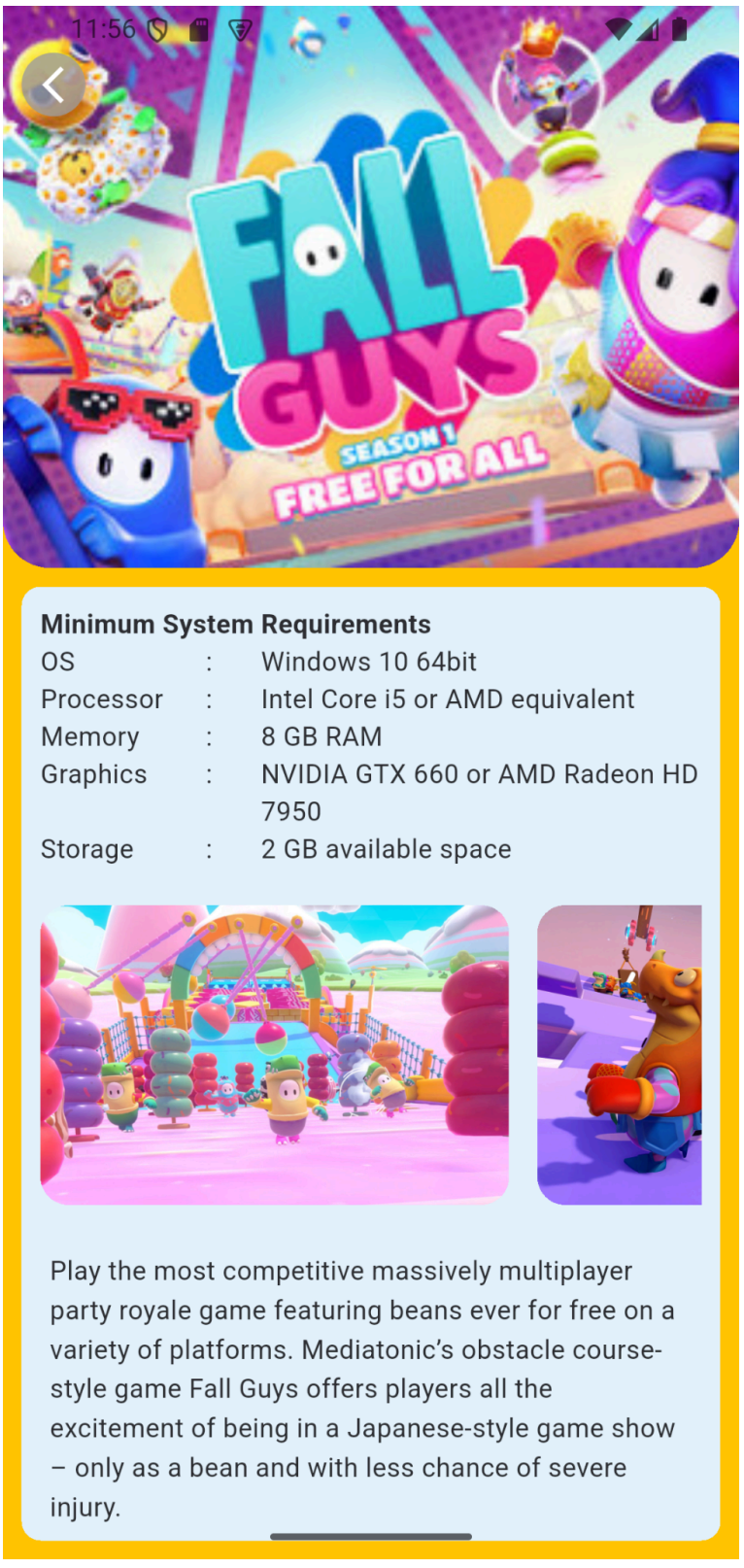
Screenshot 2 - Halaman Home

Halaman Home menampilkan daftar game yang diperoleh dari API FreeToGame. Setiap game ditampilkan dalam bentuk card yang berisi thumbnail, judul, dan genre game.



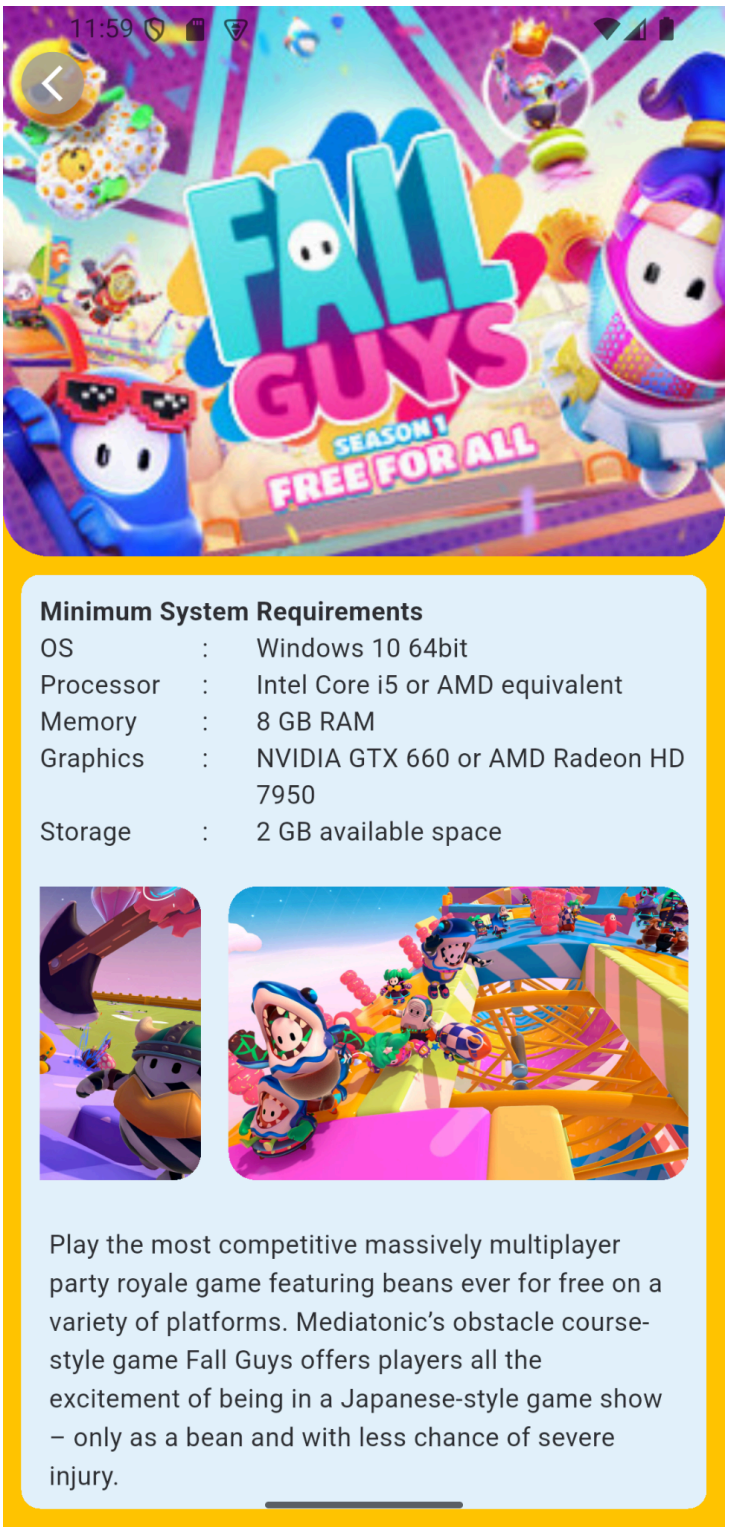
Screenshot 3 - Halaman Detail Game

Halaman Detail menampilkan informasi game yang dipilih. Data detail diperoleh berdasarkan ID game yang dikirim melalui named route dari halaman Home.



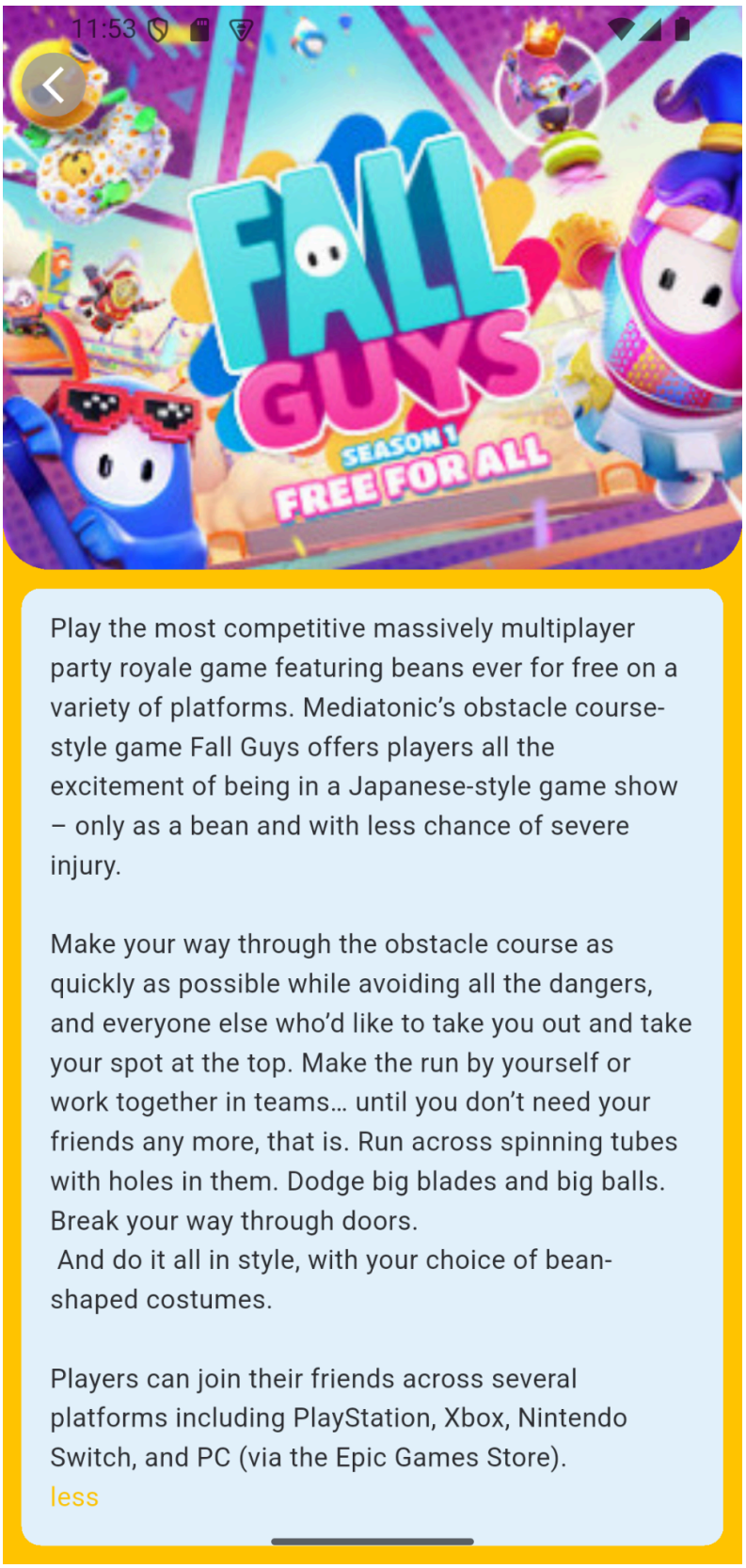
Screenshot 4 - Minimum System Requirements

Bagian ini menampilkan spesifikasi minimum sistem yang diperlukan untuk menjalankan game. Data diperoleh dari API dan ditampilkan melalui model DetailGame.



Screenshot 5 - Screenshot Game

Aplikasi menampilkan beberapa screenshot dari game dalam bentuk daftar horizontal menggunakan ListView dengan arah scroll horizontal.



Screenshot 6 - Deskripsi Game

Deskripsi game ditampilkan menggunakan ReadMoreText sehingga teks yang panjang dapat diringkas dan diperluas menggunakan tombol more dan less.

D. RINGKASAN HASIL

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, aplikasi game_app berhasil dibuat menggunakan Flutter dengan memanfaatkan API FreeToGame. Aplikasi berhasil mengambil data game dari API dan menampilkannya pada halaman Home. Data yang diperoleh dalam format JSON diubah menjadi objek Dart menggunakan model Game. Pada halaman Home, data ditampilkan menggunakan FutureBuilder dan ListView.builder. Setiap game ditampilkan dalam bentuk Card yang berisi thumbnail, judul, dan genre. Aplikasi juga berhasil menerapkan navigasi menggunakan named route. Ketika pengguna memilih salah satu game, ID game dikirimkan dari halaman Home menuju halaman Detail menggunakan Navigator.pushNamed().

Pada halaman Detail, aplikasi mengambil data berdasarkan ID game dan menampilkan informasi yang lebih lengkap. Informasi tersebut meliputi gambar game, Minimum System Requirements, screenshot, serta deskripsi game. JSON serialization diterapkan menggunakan json_serializable dan build_runner untuk membantu proses konversi data JSON menjadi objek Dart. Penggunaan ReadMoreText juga membuat deskripsi game lebih nyaman untuk dibaca. Dengan demikian, hasil praktikum menunjukkan bahwa aplikasi Flutter dapat mengintegrasikan API eksternal, mengolah data JSON, menampilkan data secara dinamis, dan melakukan navigasi antarhalaman dengan menggunakan named route.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum Modul 10, dapat disimpulkan bahwa Flutter dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dengan API eksternal. Pada praktikum ini telah diterapkan beberapa konsep, yaitu desain GUI, HTTP request, pengolahan JSON, JSON serialization, FutureBuilder, ListView.builder, serta navigasi menggunakan named route. Penggunaan named route membuat perpindahan dari halaman Home ke halaman Detail menjadi lebih terstruktur. Data ID game dapat dikirim melalui arguments sehingga halaman Detail dapat menampilkan informasi sesuai dengan game yang dipilih.

Selain itu, penggunaan model Game dan DetailGame membuat pengelolaan data dari API menjadi lebih terstruktur. Dengan adanya json_serializable, proses konversi data JSON menjadi objek Dart dapat dilakukan dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, praktikum Modul 10 memberikan pemahaman mengenai bagaimana membangun aplikasi Flutter yang mampu mengambil data dari API, menampilkan data secara dinamis, serta melakukan navigasi antarhalaman.